Cue — Yapay Zekâ Boru Hattı (öneri görünümü, gerçeklenmiş bir sistem değil)
Çıkarım yolu (ürün) ve eğitim/değerlendirme yolu (araştırma, ürün veritabanından bağımsız)

ÇEVRİMDIŞI — veri seti, eğitim, değerlendirme (araştırma, üründen bağımsız)

Rızalı kayıtlar
8 katılımcı, 40 senaryo,
640 video hedefi

Veri hattı
kareler, çizgi dönüşümü (XDoG, RAFT),
olay zamanları, katılımcı bölmesi

Eğitim (bulut/kurum GPU)
M2 = LoRA + metin
M3 = LoRA + plan modülü
M3c = karıştırılmış plan kontrolü

Değerlendirme
R0, M0, M1, M2, M3, M3c
donmuş test kümesi

Model sürüm kaydı
ağırlık özeti, yapılandırma, commit
→ model_version satırı

kayıtlı ağırlıklar
ve yapılandırma

ÇEVRİMİÇİ — tek bir iş için çıkarım

1 Girdi doğrulama
tür, boyut, ölçü,
sahiplik (API)

komut metni

2 Komut yorumlama
yerel LLM (isteğe bağlı)
komut yoksa atlanır

ret gerekçesi
kullanıcıya gösterilir

3 Kural tabanlı plan doğrulayıcı
kabul eder ya da gerekçeyle reddeder

geçerli plan

4 Yapılandırılmış hareket planı
JSON + şema sürümü
kullanıcı onaylı, işe kaydedilir

iki çizim

Cue üretici (kayıtlı model_version, GPU işçisi tarafından yüklenir)

7 Plan koşullama modülü
ilerleme eğrisi → FiLM
(eğitilir, önerilen)

6 LoRA uyarlaması
zamansal dikkat
(eğitilir, önerilen)

5 Önceden eğitilmiş omurga
ToonCrafter-512 (dondurulmuş)
ilk + son kare

8 Animasyon üretimi
en çok 16 kare, 512×320, tohum

9 Çıktı işleme
ilk/son kare = girdiler
(bütünlük denetimi), kare ZIP'i, MP4

Medya deposu: kare arşivi (PNG ZIP) + MP4
iş done, model_version ve tohum kaydedilir

Kalın mor kenarlık = önerilen bileşen, henüz gerçeklenmedi ya da doğrulanmadı (eğitim yolunun ilk+son kareyi koşul alması, seçilen GPU'da bellek uyumu ve plan modülünün etkisi öneri formunda açık 1. hafta/5. hafta denetimleridir).
Gri = mevcut önceden eğitilmiş bileşen. Yeşil = uygulama adımı. Amber = veri / depolama.
Komut yoksa 2-4. adımlar atlanır ve model yalnızca iki çizimle çalışır.
Eğitim senaryo etiketlerinden türetilen planları, çıkarım LLM'den ya da kullanıcıdan gelen planı kullanır (aynı şema).